

## Variations, extremums & concavité

Exercices — Niveau Facile : calculer  $f'$ , résoudre  $f' = 0$ , lire le signe

### Exercice 1

Soit  $f(x) = x^2 - 4x + 3$ . Calculer  $f'$ , résoudre  $f'(x) = 0$ , puis en déduire la nature et la valeur de l'extremum.

### Exercice 2

Soit  $f(x) = -x^2 + 2x$ . Déterminer la nature de l'extremum de  $f$ .

### Exercice 3

Soit  $f(x) = x^3 - 3x$ . Trouver les racines de  $f'$  et étudier leur signe.

### Exercice 4

Soit  $f(x) = x^4 - 2x^2$ . Déterminer les racines de  $f'$ .

### Exercice 5

Soit  $f(x) = x^3$ . Montrer que  $f'(x) \geq 0$  sur  $\mathbb{R}$  et que  $f'$  s'annule en 0 **sans changer de signe**. Qu'en conclure sur l'existence d'un extremum ?